

Математика

Чек-лист

Задачи на производительность

совместная работа, трубы, бригады и попарные условия

5 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анастасии Павловой



1. Базовая модель

В задачах на работу удобно держать перед глазами три величины:

$$A = p t$$

где A — объём выполненной работы, p — производительность, t — время.

Если речь идёт об **одной целой работе** (один резервуар, один заказ, один забор), удобно принять $A = 1$. Тогда

$$p = \frac{1}{t}, \quad t = \frac{1}{p}.$$

Фраза в условии	Что это обычно означает	Куда записывать
«за 5 часов», «за 40 минут»	длительность работы	в столбец t
«12 деталей в час», «4 м ³ в минуту»	результат за единицу времени	в столбец p
«весь резервуар», «один заказ»	общий объём работы	в столбец A ; часто $A = 1$
«на 3 часа быстрее»	сравниваются времена	x и $x - 3$
«на 4 детали в час больше»	сравниваются производительности	x и $x + 4$

Главная привычка. Сначала определить, какая величина названа в условии: время, производительность или объём работы. Только после этого переносить число в таблицу.

2. Совместная работа и противоположные процессы

Если исполнители одновременно делают одну и ту же работу в одном направлении, их производительности складываются:

$$p_{\text{совм}} = p_1 + p_2 + \dots$$

Например, если первый выполняет работу за a часов, а второй за b часов, то

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{t_{\text{совм}}}.$$

Если процессы направлены противоположно (например, одна труба наполняет бассейн, другая

откачивает воду), производительности учитываются со знаками:

$$p_{\text{итог}} = p_{\text{наполнение}} - p_{\text{откачивание}}.$$

Знак определяется **смыслом процесса**, а не положением числа в тексте.

3. Ограничения и проверка смысла

Время и производительность в обычных задачах положительны. Поэтому при обозначении, например, времён x и $x - 8$ обязательно записывайте

$$x > 8.$$

Это сразу помогает отбросить формально полученный, но бессмысленный корень.

После решения проверьте:

- более производительный исполнитель должен тратить меньше времени на тот же объём работы;
- при совместной работе в одном направлении итоговое время меньше времени каждого исполнителя по отдельности;
- единицы времени и производительности должны быть согласованы;
- найденный корень должен удовлетворять всем ограничениям исходной модели.

4. Типовые конструкции

4.1. Времена отличаются на известное число

Пусть второй насос заполняет резервуар за x часов, первый — на 8 часов быстрее, а вместе они заполняют резервуар за 7,5 часа. Тогда

$$\frac{1}{x-8} + \frac{1}{x} = \frac{1}{7,5} = \frac{2}{15}, \quad x > 8.$$

После приведения к общему знаменателю получаем корни $x = 3$ и $x = 20$. Ограничение $x > 8$ оставляет $x = 20$.

Ответ по модели: второй насос — 20 ч, первый — 12 ч.

4.2. Производительности отличаются на известное число

Если один станок производит x деталей в час, а другой — $x + 5$, то время на изготовление одинаковой партии из N деталей равно

$$\frac{N}{x} \quad \text{и} \quad \frac{N}{x+5}.$$

Если более быстрый станок заканчивает на Δt часов раньше, уравнение удобно писать в смысловом порядке:

$$\frac{N}{x} - \frac{N}{x+5} = \Delta t.$$

Сначала стоит мысленно проверить знак: у более медленного станка время действительно больше.

4.3. Изменился состав бригад

Пусть рабочие имеют одинаковую квалификацию, а производительность одного рабочего равна p . Тогда производительность бригады из n человек равна np .

В задаче, где две бригады выполняют **одинаковые заказы**, после изменения состава удобно разбить работу на два этапа: «до перехода» и «после перехода». Для разобранной модели с 16 и 25 рабочими, переходом 8 человек через 7 дней и одинаковым временем работы после перехода y :

$$7 \cdot 16p + 24py = 7 \cdot 25p + 17py.$$

Поскольку $p > 0$, общий множитель можно сократить. Получаем $y = 9$, значит полный срок выполнения заказа равен $7 + 9 = 16$ дням.

Смысл равенства: левая и правая части — полные объёмы двух одинаковых заказов.

4.4. Известны времена попарной работы трёх исполнителей

Пусть индивидуальные производительности равны x, y, z . Если пары выполняют одну работу за 6, 12 и 8 часов, то

$$x + y = \frac{1}{6}, \quad y + z = \frac{1}{12}, \quad z + x = \frac{1}{8}.$$

Складывать эти равенства выгоднее, чем искать каждую производительность отдельно:

$$2(x + y + z) = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}.$$

Отсюда

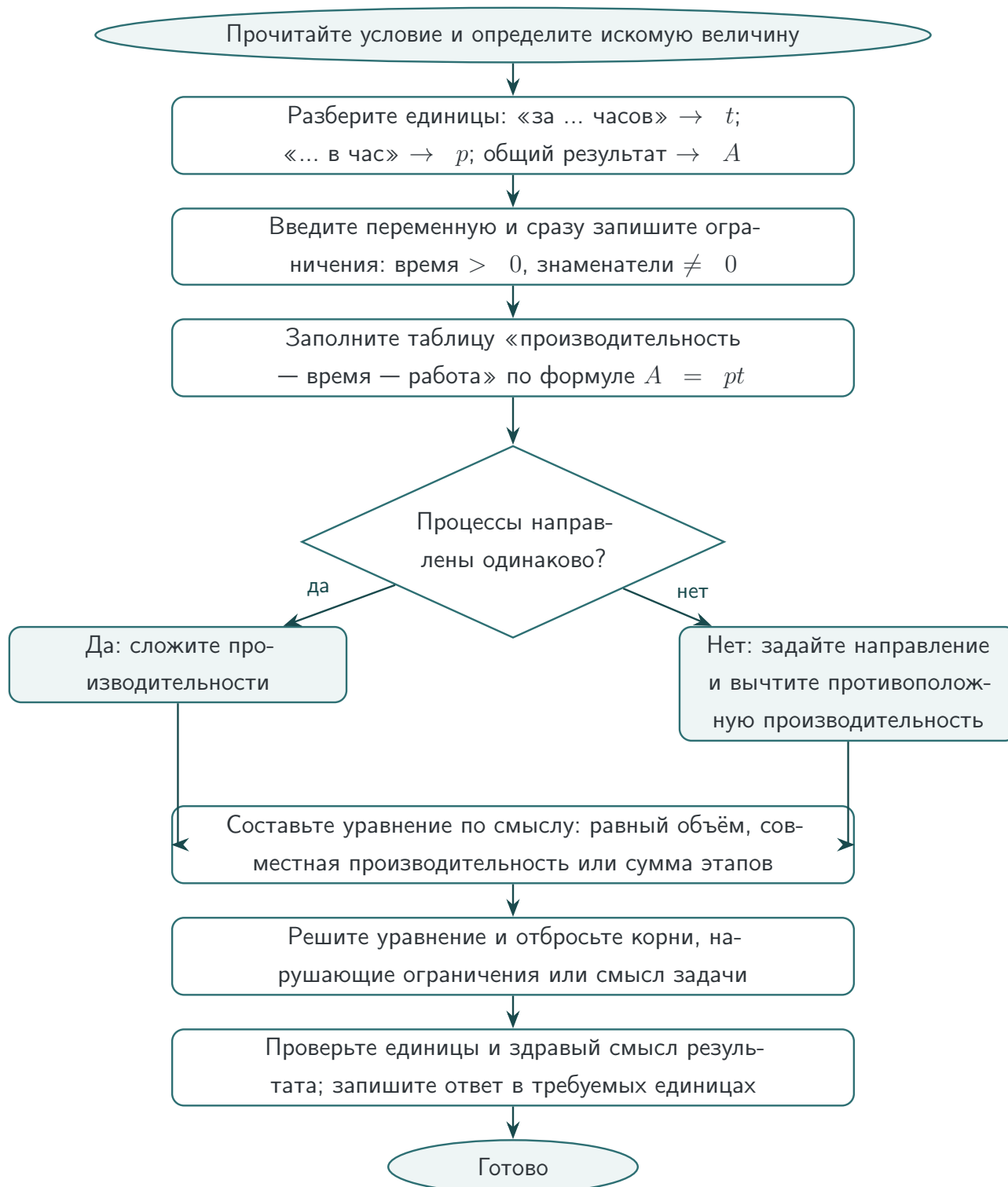
$$x + y + z = \frac{3}{16}, \quad t = \frac{1}{3/16} = \frac{16}{3} \text{ ч} = 320 \text{ мин.}$$

Идея: ищите прежде всего ту величину, от которой непосредственно зависит ответ.

5. Типичные ошибки

1. Прибавлять «4 м³/ч» к времени. Это изменение **производительности**.
2. Складывать времена совместной работы. Складываются **производительности**.
3. Игнорировать направление процесса при заполнении/откачивании.
4. Смешивать часы и минуты в одном уравнении без перевода единиц.
5. Забывать, что одинаковая квалификация рабочих позволяет записать производительность бригады как np .
6. Делить на переменную величину без проверки, что она не равна нулю.
7. Принимать оба корня квадратного уравнения без проверки физического смысла.

Алгоритм: задача на производительность



Тренировочный блок — Путь А

10 задач по нарастающей сложности. Решения оформляйте через обозначение величин, таблицу или краткую модель и уравнение.

1. Первый рабочий выполняет заказ за 12 часов, второй — за 18 часов. За какое время они выполнят этот заказ, работая вместе?
2. Два насоса вместе заполняют резервуар за 6 часов. Первый насос в одиночку заполняет его за 10 часов. За сколько часов заполнит резервуар второй насос, работая один?
3. Один насос заполняет резервуар на 4 часа быстрее другого. Вместе они заполняют резервуар за 4 ч 48 мин. За сколько часов каждый насос заполняет резервуар отдельно?
4. Одна труба заполняет бассейн за 4 часа, а другая труба полностью откачивает воду из заполненного бассейна за 12 часов. За сколько часов наполнится пустой бассейн, если открыть обе трубы одновременно?
5. Для изготовления партии из 120 деталей первый станок делает на 5 деталей в час больше второго и поэтому заканчивает работу на 2 часа раньше. Найдите производительность каждого станка.
6. Две трубы вместе заполняют резервуар за 6 часов. Первая труба в одиночку заполняет резервуар на 5 часов быстрее второй. За сколько часов каждая труба заполнит резервуар отдельно?
7. Две бригады одинаково квалифицированных рабочих одновременно начали выполнять два одинаковых заказа. В первой бригаде было 14 рабочих, во второй — 22. Через 5 дней из второй бригады в первую перешли 6 рабочих. После перехода обе бригады закончили свои заказы одновременно. Сколько дней потребовалось на выполнение каждого заказа?
8. Анна и Борис вместе выполняют работу за 8 часов, Борис и Виктор — за 12 часов, Виктор и Анна — за 8 часов. За сколько часов они выполнят эту работу втроем?
9. Первый и второй мастера вместе выполняют работу за 6 часов, второй и третий — за 10 часов, третий и первый — за 7,5 часа. За сколько часов выполнил бы эту работу каждый мастер отдельно?
10. Две трубы вместе заполняют резервуар за 4 часа. Через 2 часа совместной работы первую трубу закрыли, после чего вторая труба одна заполняла оставшуюся часть резервуара ещё 6 часов. За сколько часов каждая труба заполняет резервуар в одиночку?

Ответы

№	Ответ
1	$\frac{36}{5}$ ч = 7 ч 12 мин.
2	15 ч.
3	8 ч и 12 ч.
4	6 ч.
5	20 деталей/ч и 15 деталей/ч.
6	10 ч и 15 ч.
7	15 дней.
8	6 ч.
9	10 ч, 15 ч и 30 ч.
10	первая труба — 6 ч, вторая — 12 ч.